

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	<u>Date de création :</u> 23/11/2025	<u>Nombre de page :</u> 4
		<u>Date de révision :</u> 09/01/26	<u>Version :</u> 1.1
<u>Référence :</u> CIS-RTR-SEC	ACLs (Standard et Étendues)		

Table des matières

1. Objectif	1
2. Contexte et Justification	1
3. Concepts Clés : Standard vs Etendues	1
4. Topologie et Plan d'Adressage	2
5. Procédure de Configuration.....	3
5.1. ACL Standard (Protection Simple)	3
5.2. ACL Etendue (Filtrage Précis)	3
5.3. Configuration de R-ADMIN	3
6. Vérifications	3
7. Dépannage	4
8. Conseils et Bonne Pratiques.....	4

1. Objectif

L'objectif est de sécuriser le réseau en filtrant le trafic. Nous allons définir quelles communications sont autorisées et quelles communications sont interdites entre les VLANs.

2. Contexte et Justification

Sans ACL, un routeur laisse tout passer (c'est son métier de router). Or, en entreprise, le service Comptabilité ne doit pas être accessible par le Wi-Fi Invité, et les étudiants ne doivent pas accéder à l'interface d'administration des serveurs.

- **Analogie** : Le routeur sans ACL est un simple carrefour routier. Le routeur avec ACL devient un **poste de douane**. Le douanier (l'ACL) inspecte chaque véhicule (paquet) et décide : "Toi tu passes", "Toi tu fais demi-tour".

3. Concepts Clés : Standard vs Etendues

Standard :

- **Numéro** : 1 – 99

ACLs (Standard et Étendues)

- **Filtrage basé sur** : Adresse IP Source uniquement
- **Placement** : Le plus près possible de la **destination**

Etendues :

- **Numéro** : 100 – 199
- **Filtrage basé sur** : Source, destination, protocole et port
- **Placement** : Le plus près possible de la **source**.

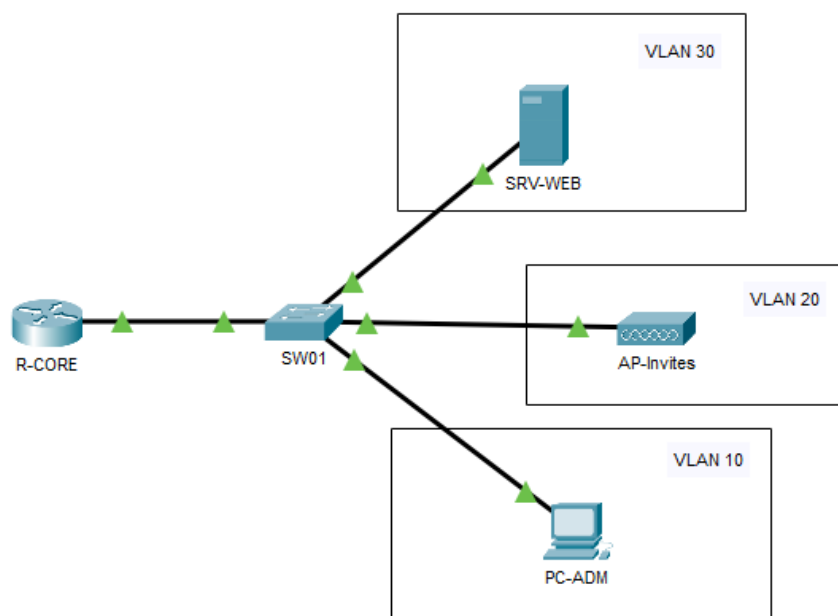
Refus implicite : À la fin de chaque liste, il y a une règle invisible qui dit "Interdire tout le reste".
Si vous n'autorisez pas explicitement le trafic, il sera bloqué.

4. Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Un routeur central (R-CORE) gère trois zones :

1. VLAN 10 (ADMIN) : Les employés de confiance.
2. VLAN 20 (INVITES) : Le Wi-Fi visiteurs (ne doit accéder à rien en interne, sauf internet).
3. VLAN 30 (SERVEURS) : Contient un serveur Web et un serveur de fichiers

Equipement	Interface	IP / Masque	Description
R-CORE	G0/0.10	192.168.10.254 /24	Passerelle ADMIN
	G0/0.20	192.168.20.254 /24	Passerelle INVITES
	G0/0.30	192.168.30.254 /24	Passerelle SERVEURS
PC-STA	NIC	192.168.10.50	PC
SW01	NIC	/	Switch
SRV-WEB	NIC	192.168.30.50 /24	Serveur Web
AP-Invites	NIC	/	Wifi Invités



5. Procédure de Configuration

5.1. ACL Standard (Protection Simple)

Objectif : Empêcher totalement le PC d'un stagiaire spécifique (192.168.10.50) d'accéder au réseau des Serveurs (VLAN 30). *Placement* : Standard = Près de la destination (donc sur l'interface VLAN 30).

1. Créer la règle (Refuser le PC, autoriser les autres).

```
R-CORE(config)#access-list 10 deny host 192.168.10.50
R-CORE(config)#access-list 10 permit any
R-CORE(config)#
```

2. Appliquer la règle sur l'interface de destination (en **sortie** vers le VLAN 30).

```
R-CORE(config)#int g0/0.30
R-CORE(config-subif)#ip access-group 10 out
R-CORE(config-subif)#
```

5.2. ACL Etendue (Filtrage Précis)

Objectif : Les INVITES (VLAN 20) peuvent surfer sur le Web (HTTP/HTTPS) vers le Serveur, mais n'ont pas le droit de faire de Ping ni de se connecter en SSH/FTP. *Placement* : Étendue = Près de la source (donc sur l'interface VLAN 20, pour bloquer le trafic "mauvais" avant qu'il ne traverse le routeur).

1. Créer la règle 100

```
R-CORE(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50 eq 80
R-CORE(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50 eq 443
R-CORE(config)#
```

Note : On autorise le port 80 et 443. Tout le reste, y compris le Ping, sera bloqué par le "Refus Implicite" à la fin

2. Appliquer la règle sur l'interface source (en **entrée** venant du VLAN 20).

```
R-CORE(config)#int g0/0.30
R-CORE(config-subif)#ip access-group 100 in
R-CORE(config-subif)#
```

6. Vérifications

Vérifier la configuration :

- `show access-lists` : Affiche les règles et le nombre de fois qu'elles ont matché ("matches").
- `show ip interface [interface]` : Confirme si une ACL est appliquée en In ou Out

Test de l'ACL Standard (Stagiaire) :

ACLs (Standard et Étendues)

- Depuis PC Stagiaire (192.168.10.50) : Ping 192.168.30.10 -> **Échec** (Destination unreachable).
- Depuis un autre PC Admin (ex: .51) : Ping 192.168.30.10 -> **Succès**.

Test de l'ACL Étendue (Invités) :

- Depuis Wi-Fi Invité : Ouvrir le navigateur Web vers 192.168.30.10 -> **Succès** (La page s'affiche).
- Depuis Wi-Fi Invité : Ping 192.168.30.10 -> **Échec** (Request timed out).

7. Dépannage

L'ordre des lignes est vital : Le routeur lit l'ACL de haut en bas. Dès qu'une condition est remplie, il s'arrête.

- *Erreur classique* : Mettre un *permit any* au début. Résultat : tout passe, les lignes "deny" en dessous sont ignorées.

Problème de sens (In/Out) :

- **IN** : Trafic qui *entre* dans le routeur (venant du câble).
- **OUT** : Trafic qui *sort* du routeur (allant vers le câble).
- Visualisez-vous à l'intérieur du routeur pour décider.

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Utiliser des ACL Nommées :

- Plutôt que des numéros (10, 100), utilisez des noms. C'est plus facile à modifier (on peut supprimer une ligne spécifique sans tout réécrire)
- Syntaxe : *ip access-list extended *NOM**

Utiliser la commande *remark* :

- Ajoutez des commentaires dans vos ACL pour vous souvenir de leur but 6 mois plus tard.
- Commande : *access-list 100 remark *REMARQUE**

Ne jamais s'enfermer dehors :

- Si vous appliquez une ACL sur la ligne VTY (Telnet/SSH) pour l'administration à distance, assurez-vous d'autoriser votre propre IP en premier, sinon vous perdrez la main sur le routeur !